

影像處理期末專題-人臉辨識考勤系統

組員:

1122918 林起尼,1122928 呂天馨,1122932 郭妙軒,1122964 徐小山

研究動機:

傳統點名方式通常需要數分鐘甚至更久的時間，特別是在大班級教學中，對課堂時間的影響尤為明顯。透過人臉辨識技術，教師只需啟動系統，學生進入教室的同時即可完成自動點名，將點名時間縮短至幾秒鐘，可以增加老師教學的時間，讓更多時間能專注於課堂教學，另外也能記錄點名時間，可以知道同學是否準時出席，或是遲到。

研究目標:

我們想要做出來可以用在學生出缺勤紀錄，或是公司打卡用的人臉辨識考勤系統，希望能簡短打卡和點名時間。

使用技巧:

結合影像課程學習到的技術，其中包括影像轉為灰階和用 `resize` 調整大小以便更快速的辨識，再使用多項數據擷取特徵，訓練 `cv2` 模型。

系統流程:

1.載入模型:

使用 OpenCV 的 `CascadeClassifier` 載入 Haar 特徵級聯檢測模型，用於人臉偵測。使用 `cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()` 初始化 LBPH (Local Binary Patterns Histograms) 人臉辨識模型。

2. 準備資料:

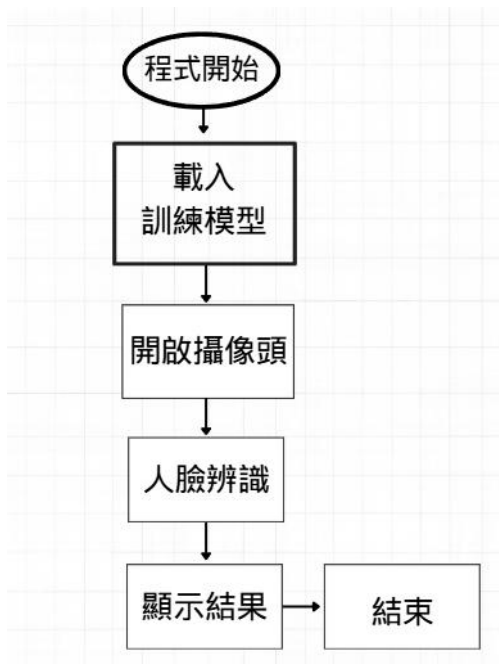
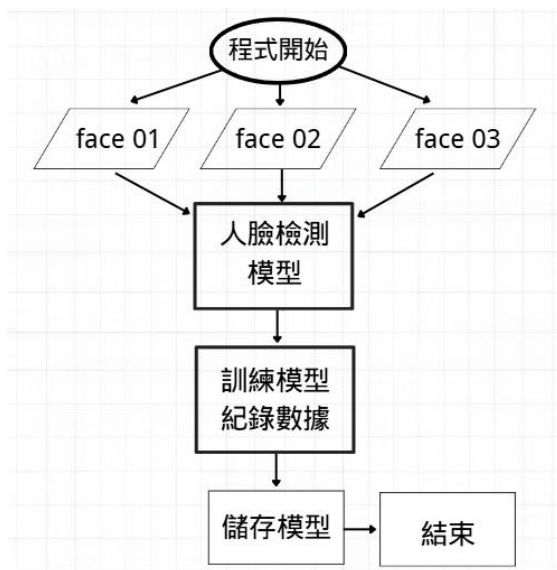
遍歷資料夾中的圖片（人臉圖片），對兩個資料集進行處理：讀取圖像，若無法讀取則跳過。將彩色圖像轉為灰階以提升辨識效率。使用 `detectMultiScale()` 偵測人臉區域，

返回人臉的座標與大小。從灰階圖像中擷取人臉區域，並新增到 faces 列表中。根據人臉所屬人物的類別，將 ID 添加到 ids 列表中。

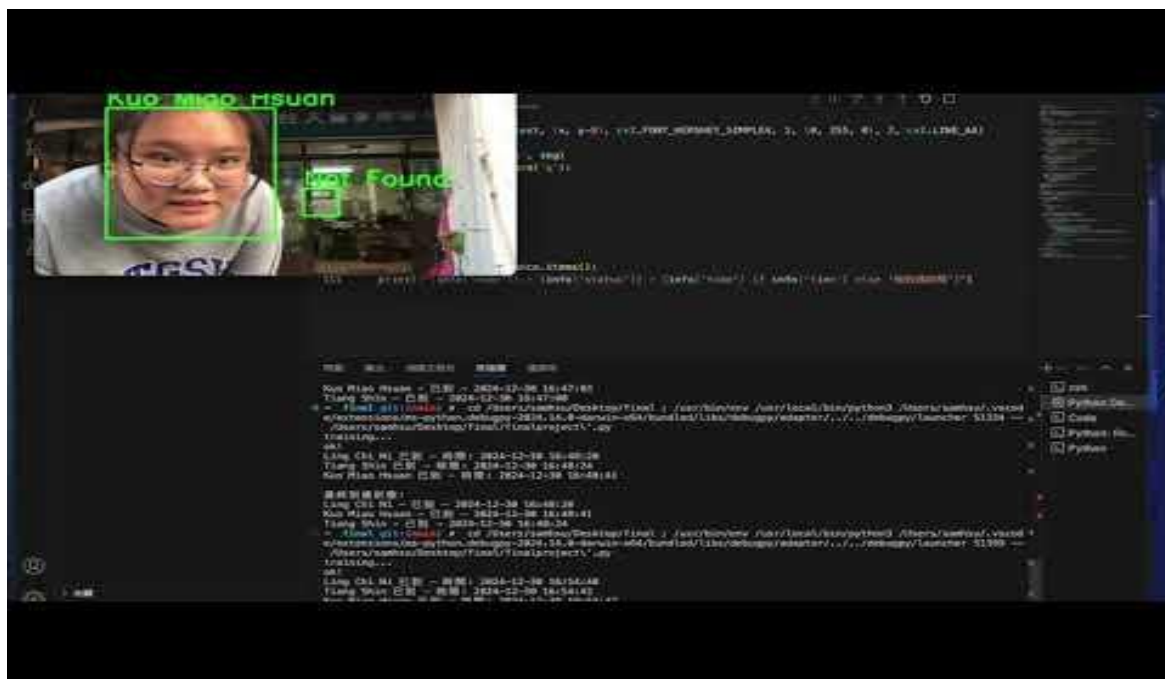
3.儲存模型:

使用 `recog.train(faces, np.array(ids))` 訓練人臉辨識模型。訓練完成後將模型儲存為 `face.yml`。

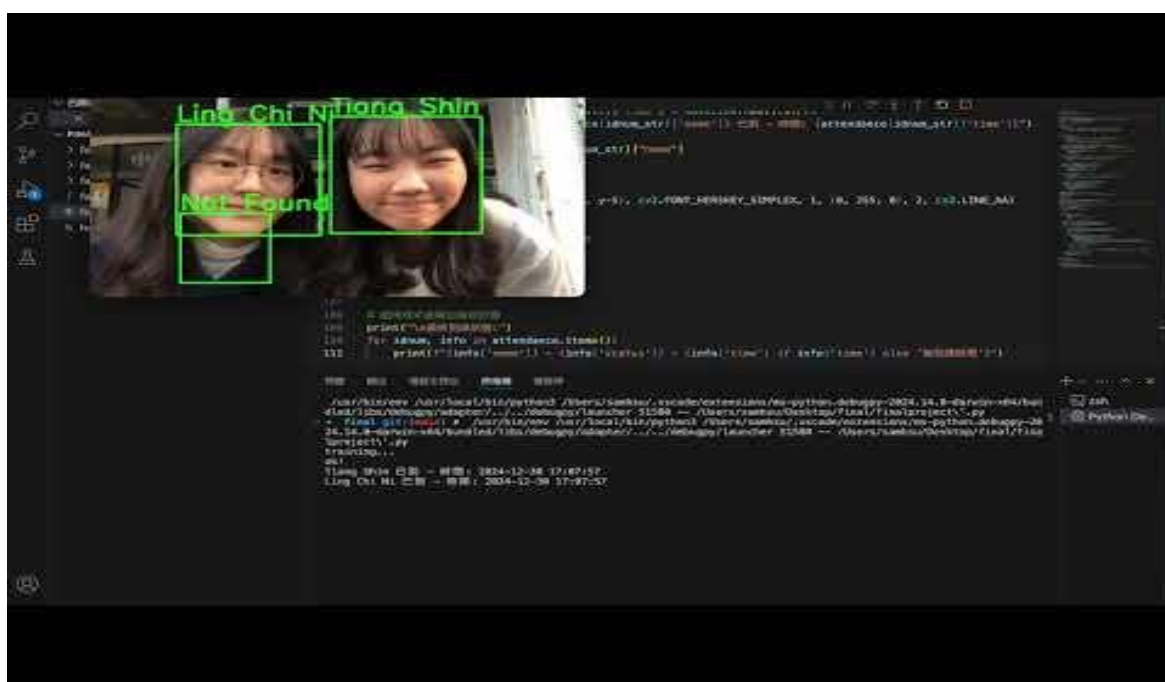
訓練模型、辨識執行:



成果展示:



https://youtu.be/_OJcETYufOI?si=drnDMoGMOyZA8j7I



<https://youtu.be/MaMv7m1xP3s?si=3ND2T9q4q2iSCq4V>